Interferenz von Schallwellen

Distanz vom Lautsprecher 1 zum Punkt P

$$s_1 = \sqrt{(4\,m)^2 + (2\,m)^2} = \sqrt{16 + 4}\,m = \sqrt{20}\,m$$

Distanz vom Lautsprecher 2 zum Punkt P

$$s_2 = \sqrt{(4\,m)^2 + (1\,m)^2} = \sqrt{16 + 1}\,m = \sqrt{17}\,m$$

Gangunterschied zwischen s_1 und s_2:

$$\Delta s = s_1 - s_2 = \sqrt{20}\,m - \sqrt{17}\,m = \left(\sqrt{20} - \sqrt{17}\right)m$$

$$\boxed{\Delta s \approx 0{,}349\ m \approx 34{,}9\ cm}$$

a) Konstruktive Interferenz: $\boxed{\Delta s = n \cdot \lambda \quad \text{mit} \quad n \in \mathbb{N}}$

$$\Rightarrow \quad n \cdot \lambda_n = \Delta s \approx 34{,}9\ cm$$

Wellenlänge der Schallwellen:

$$\Rightarrow \quad \boxed{\lambda_n \approx \frac{34{,}9\ cm}{n}}$$

Für Schallwellen mit diesen Wellenlängen kommt es in P zu konstruktiver Interferenz.

z.B. $\lambda_1 \approx 34{,}9\ cm$; $\lambda_2 \approx 17{,}5\ cm$; $\lambda_3 \approx 11{,}6\ cm$; ...

Frequenz der Schallwellen:

$$\Rightarrow \quad f_n = \frac{v_{ph}}{\lambda_n}$$ ← Schallgeschwindigkeit

$$\Rightarrow \quad f_n \approx n\,\frac{340\ m/s}{0{,}349\ m} \quad \Rightarrow \quad \boxed{f_n \approx 974{,}2\ Hz \cdot n}$$

z.B.: $f_1 = 974{,}2\ Hz$; $f_2 = 1948{,}4\ Hz$; $f_3 \approx 2922{,}6\ Hz$; ...

Für Schallwellen mit diesen Frequenzen kommt es in P zu konstruktiver Interferenz, d.h. gegenseitiger Verstärkung der Schallwellen.

b) Destruktive Interferenz: $\boxed{\Delta s = (n+\frac{1}{2})\lambda \quad \text{mit} \quad n \in \mathbb{N}}$

$\Rightarrow (n+\frac{1}{2})\,\lambda_n = \Delta s \approx 34{,}9\ \text{cm}$

Wellenlänge der Schallwellen:

$\Rightarrow \boxed{\lambda_n \approx \frac{34{,}9\ \text{cm}}{n+\frac{1}{2}}}$

Für Schallwellen mit diesen Wellenlängen kommt es in P zu destruktiver Interferenz.

z.B. $\lambda_0 \approx 69{,}8\ \text{cm}$; $\lambda_1 \approx 23{,}3\ \text{cm}$; $\lambda_2 \approx 14{,}0\ \text{cm}$; ...

Frequenz der Schallwellen:

$\Rightarrow f_n = \frac{v_{ph}}{\lambda_n}$ ← Schallgeschwindigkeit

$\Rightarrow f_n \approx (n+\frac{1}{2}) \cdot \frac{340\ \text{m/s}}{0{,}349\ \text{m}} \Rightarrow \boxed{f_n \approx 974{,}2\ \text{Hz} \cdot (n+\frac{1}{2})}$

z.B.: $f_0 = 487{,}1\ \text{Hz}$; $f_1 = 1461\ \text{Hz}$; $f_2 \approx 2436\ \text{Hz}$; ...

Für Schallwellen mit diesen Frequenzen kommt es in P zu destruktiver Interferenz, d.h. gegenseitiger Auslöschung der Schallwellen.